

ICS

点击此处添加中国标准文献分类号



中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

电网通用模型描述规范

Grid Common Model Description Specification

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语及定义.....	1
4 符号定义.....	2
5 描述格式.....	3
5.1 基本结构.....	3
5.2 注释.....	4
5.3 系统声明.....	4
5.4 根元素.....	5
5.5 数据块起始和结束.....	5
5.6 数据块头定义.....	5
5.7 数据块.....	5
5.8 空格.....	5
5.9 连接符.....	6
5.10 对象指针.....	6
5.11 使用原则.....	6
6 类定义模版.....	7
6.1 基本结构.....	7
6.2 类描述数据块.....	7
6.3 枚举类型数据块.....	8
附录 A（资料性附录） 公共模型中类和属性的最小集合	9

前 言

本标准按照GB/T1-1-2009给出的规则起草。

本标准由全国电网运行与控制标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家电网公司国家电力调度控制中心，中国电力科学研究院，国网电力科学研究院，华中电网有限公司，福建省电力有限公司。

本标准的主要起草人：辛耀中、米为民、钱静、蒋国栋、严亚勤、陶洪铸、汤卫东、刘涛、林静怀、邓兆云、宋鑫、石俊杰、冷喜武、徐丹丹、尚学伟、叶飞、高保成、彭清卿、李毅松。

电网通用模型描述规范

1 范围

本标准规定了电力系统 CIM 模型的高效描述格式。

本标准适用于电力系统数据模型的在线应用与交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 890.1 能量管理系统应用程序接口（EMS-API）第1部分：导则和一般要求（idt IEC 61970-1）

DL/Z 890.2 能量管理系统应用程序接口（EMS-API）第 2 部分：术语（idt IEC 61970-2）

DL/T 890.301 能量管理系统应用程序接口（EMS-API）第301部分：公共信息模型（CIM）基础

DL/T 890.501 能量管理系统应用程序接口（EMS-API）第501部分：公共信息模型的资源描述框架（CIMRDF）模式

IEC 61970-452 EMS-API – Part 452: CIM静态传输网络模型子集(CIM Static Transmission network model profile)

IEC 61970-552 EMS-API – Part 552: CIM XML模型交换格式(CIM XML Model Exchange Format)

3 术语及定义

DL/T 890中确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

公共信息模型 common information model, CIM

CIM 是一个抽象模型，它表示了电力企业中为企业运行的各个方面建立模型通常所需的所有主要对象。该模型包含这些对象的公用类和属性，以及它们之间的关系。

[DL/Z 890.2-2010, 3.8]。

3.2

可扩展的标记语言 extensible markup language, XML

XML是标准通用标记语言（SGML）的一个子集，用来在一个文本文件中插入结构化数据。

[DL/Z 890.2-2010, 3.26]。

3.3

资源描述框架 resource description framework, RDF

RDF 是万维网联盟（W3C）推荐的一种语言，用于表示机器可简单地处理的元数据。RDF采用XML作为内部的语法。

[DL/Z 890.2-2010, 3.47]。

3.4

资源描述框架模式 RDF schema

RDF Schema是一种用资源描述框架表示的模式规范语言，用来描述资源及其性质,包括资源如何与其它资源关联，用来规范应用指定的模式。

[DL/Z 890.2-2010, 3.48]

3.5

基于XML的CIM模型 XML based CIM model ， CIM/XML

以CIM RDF模式作为元模型框架来构建电力系统通用模型的XML文档。这些文档的样式称为CIM/XML格式，用来描述和交换电力系统通用模型。

[IEC 61970-552]

3.6

基于E的CIM模型 E based CIM model, CIM/E

CIM RDF模式作为元模型框架来构建电力系统通用模型的E文档，针对CIM/XML格式的效率缺陷所发展起来的一种高效的电力系统模型描述与交换格式，适用于电力系统通用模型的在线交换。CIM/XML格式与CIM/E格式可以相互转换。

4 符号定义

本标准所用符号见表1。

表1 符号定义

序号	符号	定 义
1	< >	类起始符
2	< />	类结束符
3	< !	系统声明起始符
4	!>	系统声明结束符
5	@	数据块头引导符（横表式）
6	@#	数据块头引导符（纵表式）
7	#	数据行引导符
8	//	注释引导符
9	::	类和实体连接符
10	=	赋值连接符
11	.	名称连接符，父类与子类的连接符
12	*	指针引导符
13	空格	由一个或连续多个空格或制表符（Tab）组成
14	'	含空格的字符数据，前后加单引号
15	-	该项数据为空

注：以上符号均为英文半角符号。

5 描述格式

根据类定义模式（CIM/E Schema），电力系统模型能被转换导出为一个 CIM/E 文档，如图 1 所示。类定义模版提供了 CIM/E 文档所使用的模式描述格式。CIM/E 模型交换文档在解析后可导入到一个外部系统中。

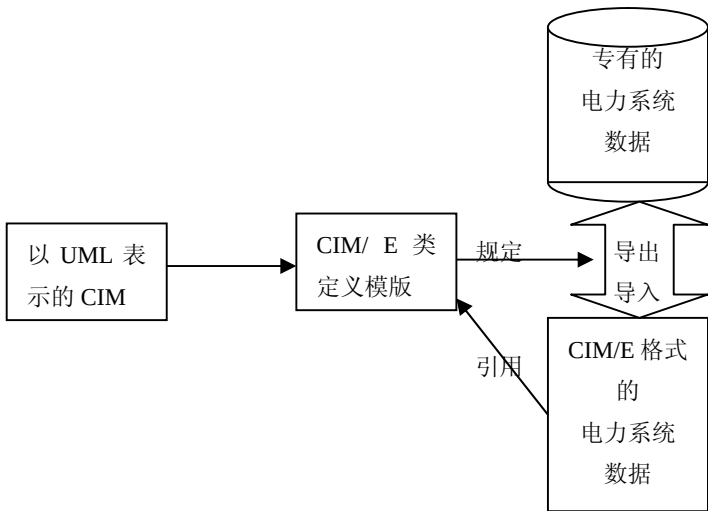


图1 模型交换机制

CIM/E 数据是纯文本数据，主要通过 对文本中每行第一个字符或前两个字符的使用，达到规范格式的目的。

CIM/E 对于英文字母的大小写敏感。

5.1 基本结构

CIM/E 数据文件包括注释（可选）、系统声明、根标签、数据块起始标记、数据块头定义、数据块、数据块结束标记等部分。

CIM/E 数据有两种基本结构，即横表式结构、纵表式结构，分别如图 2、图 3 所示：

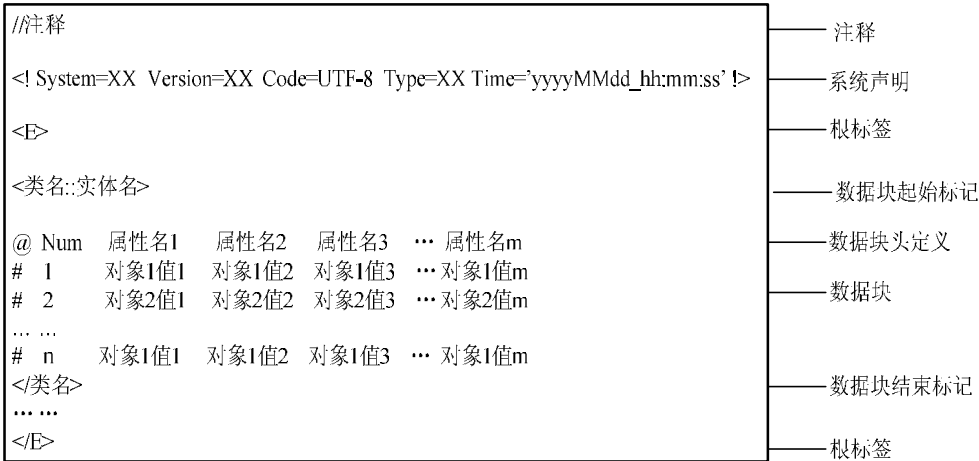


图2 横表式结构

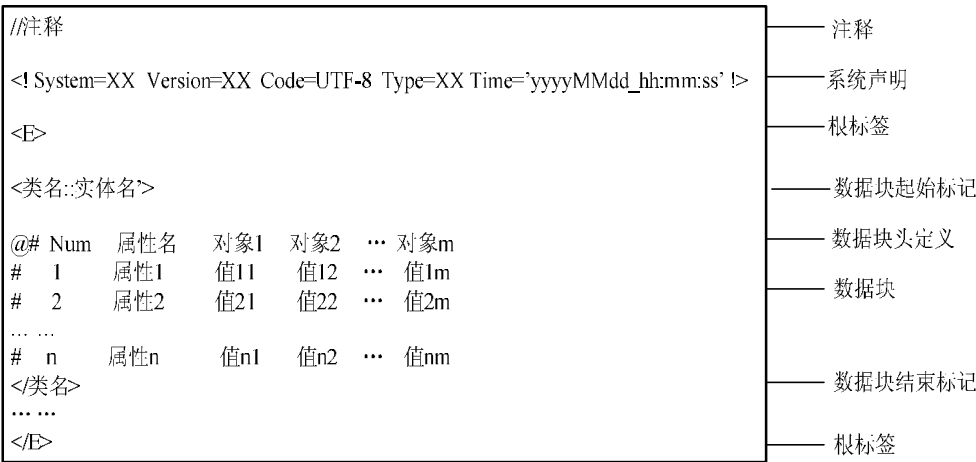


图3 纵表式结构

5.2 注释

注释是可选部分，通过双斜杠“//”引导开始。注释可出现在数据文件的任意地方，既可以独立一行，也允许在行的后部。

5.3 系统声明

系统声明位于根元素前端，由左尖括号加叹号并列“<!”引导开始，由叹号加右尖括号并列“!>”标记结束。系统声明中说明产生数据的应用系统名称、采用的版本、字符集和数据类型。标记内的具体内容如下，各部分之间用空格分割，可根据系统情况进行扩展：

- a) **System:** 模型数据的源系统标识，可由组织机构、应用系统名称等组合而成。
- b) **Version:** CIM/E 模板文件的版本。在模型文件中，指封装本数据所采用的 CIM/E 版本。
- c) **Code:** 字符集名称。指本文件所用的字符集。
- d) **Type :** 模型类型。模型类型的种类可根据应用需求定义和扩展，缺省是“全模型”。
- e) **Time :** 模型导出时间。

5.4 根元素

根元素(E)是所有元素的父对象，<E>和</E>分别表示数据块定义的开始和结束。

5.5 数据块起始和结束

数据块可以描述三类数据：对象类数据块、类描述数据块、枚举类型描述数据块。对象类数据块的起始用尖括号“<类名>”或“<类名::实体名>”表示，数据块结束用尖括号内加单斜杠“</类名>”表示。

“类名::实体名”中，前者表示数据块内数据对象的类，“实体名”表示数据块内数据的归属对象，如华东、南网等。

类描述数据块起始用尖括号“<Class Name='类名'>”表示，数据块结束用尖括号内加单斜杠“</Class>”，Name 属性的值表示描述的类。

枚举类型描述数据块起始用尖括号“<Enum Name='类名'>”表示，数据块结束用尖括号内加单斜杠“</Enum>”，Name 属性的值表示描述的枚举类型名。

数据块起始标记中可带若干个标记属性名及其值，标记属性名与属性值之间用等号“=”相连。如可在类描述数据块添加 belongsToCategory 属性的值表示 CIM 中类所属的包。

5.6 数据块头定义

数据块头定义用地址符“@”标记，用于表明数据的基本结构：即横表式、纵表式。数据块头定义的具体标记如下：

a) 单地址符“@”表示数据的基本结构为横表式，其语法为：

@ 序号 属性名 1 属性名 2 属性名 3 ...

@ 序号、各属性名之间使用空格分割。横表式结构的数据块中每个对象占一行、每个属性占一列，适用于表格类数据，或属性较少且对象较多的数据，如图 2 所示。

b) 单地址符加井号“@#”表示数据的基本结构为纵表式，其语法为：

@# 序号 属性名 对象名 1 对象名 2 对象名 3 ...

@#、序号、属性名、各对象名之间通过空格分割。纵表式结构的数据块中所有属性占一列，每个对象占一列，适合于对象数相对固定且属性较多的数据，如图 3 所示。

5.7 数据块

数据块由多个数据行组成，每个数据行由井号“#”引导。数据行中的各数据值之间通过空格分割。数据行的表达方式与数据块头定义一一对应。

数据块的第一列总是在“#”后跟一个或多个空格，空格后加序号，如“# 10”，使序号单独成为一列。该序号表示本行数据在本数据块中的顺序，以 1 开始编号。序号后面跟一空格后开始数据值序列，如果属性对应的值不存在，则用‘NULL’表示。

5.8 空格

CIM/E 中使用空格作为分割符，如数据块中每行各项内容之间使用空格分割。空格分割符由一个或连续多个空格或制表符(Tab)组成。如果字符串数据中含有空格字符，则需在字符串数据前后加单引号“’”。

5.9 连接符

连接符包含以下两类：

a) 赋值连接符：用等号“=”表示，用于数据块起始标记内属性名与属性值之间的连接，如：

<! System=某省调 Code=UTF-8 Type=全模型 Time='20060321_23:15:00'!>

b) 名称连接符：用小数点“.”或“/”表示，用于连接层次结构的类或实体。用于厂站实体的 pathName 描述如：“华北.灞桥厂/220kV”。

5.10 对象指针

CIM/E 中用星号“*”表示对象指针。当“*”出现在属性名前面时，表示该属性为指针属性（即其值是指向对象的指针），后面紧跟指针所指向的类名；当“*”出现在数据项前面时，后面紧跟指针所指向的对象标识（对象标识存于 mrid 属性）。如果指针指向多个对象，对象标识以逗号“，”分割（最后一个对象标识无逗号）。对象指针具体结构见图 4。

```
//对象指针
<! Code=UTF-8 Time='yyyMMdd_hh:mm:ss' System=xx Type=全模型 !>
<E>
...
<ClassnameA : : XX>
@Num      mRID      name      pathName  ...
//序号    标识      名称      路径名    ...
# 1       A_obj1     A_nm1     A_path1   ...
# 2       A_obj2     A_nm2     A_path2   ...
# 3       A_obj3     A_nm3     A_path3   ...
... ..
</ClassnameA>
<ClassnameB : : XX>
@Num      mRID      name      pathName  *ClassnameA  ...
//序号    标识      名称      路径名    关联A类      ...
# 1       B_obj1     B_nm1     B_path1   A_obj1       ...
# 2       B_obj2     B_nm2     B_path2   A_obj2 , A_obj3 ...
# 3       B_obj3     B_nm3     B_path3   A_obj4       ...
... ..
</ClassnameB>
...
</E>
```

图4 对象指针

5.11 使用原则

CIM/E 允许电力系统模型的任意子集在文档中序列化。为了模型导入方能最大化地使用它，模型导出应遵循以下原则：

- a) mRID、Name、PathName 属性作为对象重要属性，要求在每一个资源引入的时候都包含。
- b) 包含单值属性而不是它们反向的多值属性。例如，在定义设备类与容器类间的关联关系时，使用设备类的 MemberOf_EquipmentContainer 而不使用容器类的 Contains_Equipments。
- c) 在遇到多对多关联的时候，通常有一个引用的主方向。包含主要的引用而不是它们多值的反向引用。例如，在定义 SynchronousMachine 与 MVarCapabilityCurve 间的关联关系时，使用 SynchronousMachine 的 MVarCapabilityCurves 属性，而不用 MVarCapabilityCurve 的 SynchronousMachines 属性，因为主要的关系是从 SynchronousMachine 到 MVarCapabilityCurve。

注：上述的类和属性英文名均来自 DL/T 890.301。

- d) 当遇到一个单值关联和一个反向单值，可以包含任意一个，但不要同时包含两个。导入工具能够处理任意方向的关联，并能补齐反向关联。
- e) 在指定 mRID 值时应遵循名字规则：一个名字是一个以字母或者几个标点符号开头的，紧跟着字符，数字，连字符，下划线，冒号或者句号共同组成的作为名字字符串的标记。
- f) 在一个模型分散在多个文档或者使用多个版本的模型的时候， mRID 要使用稳定的标识符，确保它不会被重用也永远不会改变。

6 类定义模版

CIM/E不仅可以描述数据内容，也可以用来对数据格式进行定义，即作为模板使用。CIM/E的模板功能类似于XML语言中的大纲（Schema）功能，主要用于描述数据类包含的属性列表及每个属性的名称、类型、长度、量纲和备注等相关信息。CIM/E的模板功能一方面可以用于对数据进行格式定义，实现数据格式自描述，便于计算机编程实现；另一方面也便于今后属性的扩展。

```
//模型文件
<! Code=UTF-8 Time='yyyMMdd_hh:mm:ss' System=xx !>
<E Ens:cim='http://iec.ch/TC57/2003/CIM-schema-cim11#'>
... ..
<Class name='classname1' belongToCategory=' Category' Ens='cim'>
@ Num   Name   Alias   Type   Unit   Size   Inherit   Range   Multipty   maxVal   minVal   Comment   Ens
// 序号   属性名   中文名   数据类型   量纲   长度   继承类名   关联类名   多重性   属性最大值   属性最小值   注释   名字空间
# 1      mRid    标识    string    -      64     IdentifiedObject   -      -      -      -      -      cim
# 2      pathName 全名    string    -      64     IdentifiedObject   -      -      -      -      -      cim
# 3      rx      参数    float     -      4      -      -      -      1000    -1000    -      cim
... ..
</Class>
... ..
</E>
```

图5 类模板定义

类定义模板是采用 CIM/E 横表式结构描述应用模型的模式信息的模板文件，文件包括注释（可选）、系统声明、根元素、类数据块定义、枚举类数据块定义等部分。

模板文件的系统声明位于根元素前端，标记内的内容标识了模板制定的机构（System）、CIM/E 版本（Version）、文件编码形式（Code）、模板的应用类型（Type）、导出时间（Time）等信息。

根元素是所有元素的父对象，<E>和</E>分别表示数据块定义的开始和结束。在<E>中声明该模板用到的所有的名字空间，格式为“Ens:名字空间简称=’名字空间全称’”，“Ens”是名字空间标识，“:”后面是名字空间，可以使用多个名字空间，如<E Ens:cim=’<http://iec.ch/TC57/2003/CIM-schema-cim11#>’>。根元素中包含两类数据块：类定义数据块定义了类包含的所有属性；枚举类数据块定义了该类包含的所有可能取值。

6.1 类描述数据块

CIM/E 模板文件类描述的数据块起始的基本表达方式：<Class name=’ClassName’ belongsToCategory=’所属包名’ Ens:名字空间简称=’名字空间全称’>。类名为定义类的名称，belongsToCategory为所属包名，Ens为类所属名字空间，类用到的名字空间必须在根标签处声明，其他类相关的属性允许根据需求扩充。类描述数据块头定义中必须包含如下的具体内容如下，可根据系统情况进行扩展，数据块中的每条记录对应类的一个属性：

- a) Name: 属性名称，对应于 RDF 模式语言中 rdfs:label 标签，为必须填写的标识性数据。
- b) Alias : 属性别名，类属性的本地名称，为必须填写的标识性数据。
- c) Type: 属性类型，对应于 RDF 模式语言中 cims:dataType 标签。
- d) Size: 长度，属性的最大字节数。
- e) minVal : 属性值的最小值。
- f) maxVal : 属性值的最大值。
- g) Unit : 量纲。
- h) Inherit: 继承类名，原始定义该继承属性的父类名称，描述了 CIM 类属性的继承特性，自然属性 Inherit 值为“-”，继承属性 Inherit 值为原始定义该属性的类名。jian

- i) Range：关联类名，关联属性关联的类名，对应于 RDF 模式语言中 rdfs:range 标签。
- j) Multiplicity：多重性，对应 RDF 于模式语言中 cims:multiplicity 标签。
- k) Comment：属性注释，对应 RDF 于模式语言中 rdfs:comment 标签。
- l) Ens：属性所属名字空间，属性的名字空间必须在根标签出声明。

CIM 中类属性分成三类：基本属性、关联属性、枚举属性。关联属性需要填写 Range、Multiplicity 值；枚举属性 type 填写枚举类名；基本属性填写 Type、Size、minVal、maxVal、Unit 值，其中 Type 填写的是基本数据类型，如 Timestamp、Float、String、Integer 等，Unit 填写的是属性单位类型，如 MW、Degrees、MVA、Count、Amperes、PerCent、Ratio、MVAr、kV、TapPosition、SwitchPosition 等。如果 CIM 中类属性的 cims:dataType 为 Domain 中的类，且该类具备 Value、Unit 属性，则类属性的 Type、Unit 字段值应根据 Domain 中的类 Value、Unit 属性去填写。

6.2 枚举类型数据块

CIM/E 模板文件中，枚举类型描述的数据块起始的基本表达方式为：<Enum name='Enum' belongsToCategory='所属包名'>。类名为该枚举类型的名称，belongsToCategory为所属包名，其他类相关的属性允许根据需求扩充。

枚举类型模式数据块中必须包含Name字段，对应于RDF模式语言中rdfs:label标签，数据块中的每条记录对应枚举类的一个值描述（rdf:Description）。CIM/E模板文件定义的枚举类型就可以在CIM/E模型数据文件中直接引用，如引用图4中的类型取值“WindingConnection.Y”。

```
... ..
<Enum name='WindingConnection' belongsToCategory='Wires'>
@ Num      Name      Comment
// 序号      名称      备注
# 1         Y         -
# 2         Z         -
# 3         D         -
</Enum>
... ..
```

图6 枚举类型描述的数据块使用举例

附 录 A
(资料性附录)

公共模型中类和属性的最小集合

IEC 61970-452中定义了静态传输网络模型，IEC 61970-456中定义了解决电力系统状态的接口，一些电力系统设备包含在其中。这里面的一些类、属性和关联的集合被选择用来静态网络建模，在CIM/E文件中，至少应该包含这些类和属性。

在设备模型中至少应包括下面的类：

表A.1 设备模型至少包括的类

英文名	中文名	备注
BaseVoltage	基准电压	字典类
ControlArea	控制区域	
Substation	变电站/发电厂	
VoltageLevel	电压等级	
Breaker	断路器	
Disconnecter	刀闸	
BusbarSection	母线	
SynchronousMachine	同步发电机	
ACLineSegment	交流线段	
Load	负荷	
PowerTransformer	变压器	
TransformerWinding	变压器绕组	
TapChangerType	变压器抽头类型	
ShuntCompensator	并联电容电抗器	

在拓扑模型中至少应包括下面的类：

表A.2 拓扑模型至少包含的类

英文名	中文名	备注
BaseVoltage	基准电压	字典类
ControlArea	控制区域	
Substation	变电站/发电厂	
VoltageLevel	电压等级	
Node	逻辑节点	
Island	拓扑岛	
BusbarSection	母线	
SynchronousMachine	同步发电机	
ACLineSegment	交流线段	
Load	负荷	
PowerTransformer	变压器	

TransformerWinding	变压器绕组	
TapChangerType	变压器抽头类型	
ShuntCompensator	并联电容电抗器	

所有的设备类必须包括下列属性：**Terminal**（为物理节点和拓扑节点）。
